

1. Pirâmides e cones

As **pirâmides** e os **cones** são sólidos que convergem para um único ponto no espaço: o **vértice**. Essa geometria cônica confere a ambos a memorável propriedade de possuírem volume correspondente a exatamente um terço do volume do prisma ou cilindro de mesma base e mesma altura.

1.1. Pirâmides: elementos e classificações

Dada uma região poligonal plana (base) e um ponto V fora desse plano (vértice), a pirâmide é a reunião de todos os segmentos ligando V aos pontos da base.

Definição

Os elementos fundamentais de uma pirâmide são:

- **Base:** polígono sobre o qual a pirâmide se assenta.
- **Vértice (V):** ponto externo ao plano da base onde concorrem as arestas laterais.
- **Faces laterais:** triângulos que unem o vértice aos lados da base.
- **Arestas da base e arestas laterais:** lados do polígono da base e segmentos que unem V aos vértices da base, respectivamente.
- **Altura (h):** distância perpendicular do vértice V ao plano da base.

Uma pirâmide é dita **regular** quando:

1. A base é um **polígono regular** (triângulo equilátero, quadrado, hexágono regular, etc.).
2. A projeção ortogonal do vértice V coincide com o **centro** da base.

Em toda pirâmide regular, as arestas laterais são congruentes e as faces laterais são **triângulos isósceles congruentes**.

1.2. Relações métricas na pirâmide regular

Nas pirâmides regulares, as relações pitagóricas são fundamentais:

- **Apótema da base (a_b):** segmento que une o centro da base ao ponto médio de uma aresta da base (raio da circunferência inscrita na base).
- **Apótema da pirâmide (a_p):** altura da face lateral relativa à aresta da base correspondente.

- **Aresta lateral** (a_L) e **aresta da base** (l).

Pelo Teorema de Pitágoras:

$$a_p^2 = h^2 + a_b^2 \quad (\text{liga altura, apótema da base e apótema da pirâmide}) \quad (1)$$

$$a_L^2 = a_p^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2 \quad (\text{na face lateral triangular}) \quad (2)$$

$$a_L^2 = h^2 + R^2 \quad (\text{com } R \text{ sendo o raio da base circunscrita}) \quad (3)$$

1.3. Áreas e volume da pirâmide

- **Área lateral** (A_L): soma das áreas das n faces laterais. Em uma pirâmide regular:

$$A_L = n \cdot \left(\frac{l \cdot a_p}{2}\right) = \left(\frac{n \cdot l}{2}\right) \cdot a_p = p_b \cdot a_p,$$

onde $p_b = \frac{n \cdot l}{2}$ é o **semiperímetro** da base.

- **Área total** (A_T):

$$A_T = A_b + A_L.$$

Definição

O **volume** de qualquer pirâmide de área da base A_b e altura h equivale à terça parte do volume do prisma correspondente:

$$V = \frac{1}{3} A_b \cdot h.$$

1.4. Cones: elementos e cone equilátero

O cone circular reto é um **sólido de revolução** obtido pela rotação completa de 360° de um triângulo retângulo em torno de um de seus catetos.

Definição

Em um cone circular reto:

- **Vértice (V):** ponto no ápice do cone.
- **Base:** região circular de raio R .
- **Altura (h):** distância do vértice ao centro da base.
- **Geratriz (g):** segmento ligando o vértice a qualquer ponto da circunferência da base.

Relação fundamental do cone reto:

$$g^2 = h^2 + R^2.$$

Definição

Um cone reto é denominado **cone equilátero** quando sua geratriz é igual ao diâmetro da base:

$$g = 2R.$$

A secção meridiana do cone equilátero é um **triângulo equilátero** de lado $2R$. Sua altura vale:

$$h = \sqrt{(2R)^2 - R^2} = R\sqrt{3}.$$

1.5. Áreas e volume do cone

A planificação da superfície lateral do cone reto é um **setor circular** de raio g e arco de comprimento $2\pi R$:

- **Ângulo central do setor (θ):**

$$\theta = \frac{R}{g} \cdot 360^\circ \quad \text{ou} \quad \theta = \frac{2\pi R}{g} \text{ radianos.}$$

- **Área lateral (A_L):** área do setor circular:

$$A_L = \pi Rg.$$

- **Área total (A_T):**

$$A_T = A_b + A_L = \pi R^2 + \pi Rg = \pi R(g + R).$$

- **Volume (V):**

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h.$$

No cone equilátero ($g = 2R$ e $h = R\sqrt{3}$):

$$A_L = 2\pi R^2, \quad A_T = 3\pi R^2, \quad V = \frac{\pi\sqrt{3}}{3}R^3.$$

1.6. Troncos de pirâmide e de cone de bases paralelas

Ao cortar uma pirâmide ou cone por um plano paralelo à base, obtemos um sólido menor semelhante ao original e um **tronco**. Se a razão linear de semelhança for $k = \frac{h_{\text{menor}}}{h_{\text{maior}}}$, temos:

$$\frac{\text{Áreas}}{\text{Áreas}} = k^2, \quad \frac{\text{Volumes}}{\text{Volumes}} = k^3.$$

Definição

Para um tronco de pirâmide de altura h_T e bases de áreas A_B e A_b :

$$V_{\text{tronco}} = \frac{h_T}{3} \left(A_B + \sqrt{A_B A_b} + A_b \right).$$

Para um tronco de cone reto de raios R e r :

$$V_{\text{tronco}} = \frac{\pi h_T}{3} (R^2 + Rr + r^2).$$

Sua área lateral é $A_L = \pi(R + r)g_T$, onde $g_T = \sqrt{h_T^2 + (R - r)^2}$.

1.7. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Pirâmide quadrangular regular

Uma pirâmide regular de base quadrada tem aresta da base medindo 12 cm e altura medindo 8 cm. Calcule o apótema da base, o apótema da pirâmide, a área total e o volume.

Resolução

A base é um quadrado de lado $l = 12$ cm. O apótema da base é:

$$a_b = \frac{l}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ cm.}$$

O apótema da pirâmide a_p é obtido por Pitágoras no triângulo com a altura $h = 8$ cm:

$$a_p^2 = h^2 + a_b^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100 \implies a_p = 10 \text{ cm.}$$

Área da base:

$$A_b = l^2 = 12^2 = 144 \text{ cm}^2.$$

Área lateral (4 triângulos de base 12 cm e altura 10 cm):

$$A_L = 4 \cdot \left(\frac{12 \cdot 10}{2} \right) = 240 \text{ cm}^2.$$

Área total:

$$A_T = A_b + A_L = 144 + 240 = 384 \text{ cm}^2.$$

Volume:

$$V = \frac{1}{3} A_b \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 144 \cdot 8 = 48 \cdot 8 = 384 \text{ cm}^3.$$

Exemplo 2: Cone circular reto e planificação

Um cone circular reto tem raio da base $R = 6$ cm e altura $h = 8$ cm.

- Calcule a geratriz, a área lateral, a área total e o volume.
- Determine o ângulo central do setor da planificação da superfície lateral.

Resolução

a) Pela relação $g^2 = h^2 + R^2$:

$$g = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm.}$$

As grandezas são:

- $A_b = \pi R^2 = \pi \cdot 6^2 = 36\pi \text{ cm}^2.$
- $A_L = \pi R g = \pi \cdot 6 \cdot 10 = 60\pi \text{ cm}^2.$
- $A_T = A_b + A_L = 36\pi + 60\pi = 96\pi \text{ cm}^2.$
- $V = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} \pi \cdot 36 \cdot 8 = 96\pi \text{ cm}^3.$

b) O ângulo central do setor planar é:

$$\theta = \frac{R}{g} \cdot 360^\circ = \frac{6}{10} \cdot 360^\circ = 216^\circ.$$

Exemplo 3: Capacidade de um tronco de cone

Um balde em formato de tronco de cone circular reto tem raio maior $R = 15$ cm, raio menor $r = 10$ cm e altura $h_T = 24$ cm. Adotando $\pi \approx 3,14$, calcule sua capacidade em litros.

Resolução

Usamos a fórmula do volume do tronco de cone:

$$V = \frac{\pi h_T}{3}(R^2 + Rr + r^2).$$

Calculando a soma dos termos:

$$R^2 + Rr + r^2 = 15^2 + 15 \cdot 10 + 10^2 = 225 + 150 + 100 = 475.$$

Substituindo $h_T = 24$:

$$V = \frac{24\pi}{3} \cdot 475 = 8\pi \cdot 475 = 3800\pi \text{ cm}^3.$$

Com $\pi \approx 3,14$:

$$V \approx 3800 \cdot 3,14 = 11\,932 \text{ cm}^3.$$

Como $1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$, a capacidade é aproximadamente 11,93 litros.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

